

19 · Matriz de trazabilidad

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.1.0**

Commit analizado: **2282a33**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 19-traceability-matrix.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

1. Cómo leer la matriz
2. Superficie 1 · Persistencia
3. Superficie 2 · Procesos
4. Superficie 3 · Controles de seguridad
5. Superficie 4 · Antimalware de Apple
6. Superficie 5 · Privacidad (TCC)
7. Superficie 6a · Conexiones por proceso
8. Superficie 6b · Vecinos de red
9. Superficie 7 · Almacenamiento
10. Motor de detección de anomalías
11. Motor de baseline
12. Alertas, veredicto e incidentes
13. Salud del propio agente
14. Acciones del usuario
15. Salidas del producto
16. Configuración → efecto
17. Requisitos declarados → implementación
18. Resumen de cobertura

Cada funcionalidad seguida desde la interfaz hasta el dato persistido y su prueba. Sirve para responder dos preguntas: «*si cambio esto, ¿qué se rompe?*» y «*¿esta funcionalidad está realmente cubierta?*».

1. Cómo leer la matriz

Columna	Qué contiene
Funcionalidad	Lo que el usuario percibe
Requisito	Documento de requisitos o principio del producto que la justifica
Interfaz	Sección de la GUI y comando del CLI
Módulo	Archivo principal
Función	Símbolo real, sin traducir
Persistencia	Tabla o archivo donde queda el dato
Prueba	Test que la cubre, o el hueco
Documento	Dónde se explica
Estado	■ verificado · ■■ parcial · ■ requiere validación

Los requisitos citados son los del propio repositorio: [REQ-SEC-001](#), [REQ-SEC-002](#) y [REQ-SEC-003](#).

2. Superficie 1 · Persistencia

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Inventariar LaunchAgents, LaunchDaemons, login items y <code>cron</code> , y detectar cambios
Requisito	REQ-SEC-003 · «lo que sobrevive a un reinicio»
Interfaz	Sección Persistencia · <code>rootcause persistence [--all\ --login-items\ --accept]</code>
Módulo	<code>src/services/launchd.rs</code>
Funciones	<code>scan_persistence</code> , <code>parse_launch_plist</code> , <code>scan_cron</code> , <code>login_items</code> , <code>classify_entry</code>
Clasificación	<code>classify_entry</code> (7 señales, umbral crítico 85)
Comparación	<code>InspectorService::diff_persistence_baseline + persistence_entry_key</code>

Evento	<code>anomaly:: persistence_ change_event → kind = "persistence -change"</code>
Persistencia	Tabla <code>persistence_ baseline</code> ; el hallazgo, en <code>incidents. payload_json</code>
Pruebas	<code>agente_normal_de _aplicacion_es_ riesgo_bajo_o_ medio, daemon_sin_ firmar_en_tmp_es_ _critico, label_que_imita_ a_apple_fuera_ del_sistema_sube_ _el_riesgo, intervalo_muy_ corto_se_reporta, persistencia_ nueva_y_ sospechosa_ escala_a_critica, la_clave_ignora_ el_comando</code>
Hueco	El parseo de plists reales no tiene test (■■)
Documento	06 §5, 05 §4.6
Estado	■

3. Superficie 2 · Procesos

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Listar procesos con consumo, ruta, usuario, línea de comandos y firma
Requisito	REQ-SEC-001 · «distorsión anómala de recursos»
Interfaz	Sección Procesos · <code>rootcause status</code>
Módulo	<code>src/services/ inspector.rs + src/services/ macos.rs</code>
Funciones	<code>collect_ processes, macos::process_ details, apply_signatures, reclassify_with_ signatures, macos::code_ signature</code>
Clasificación	<code>rules::classify_ process</code> (7 señales, umbral crítico 55)
Persistencia	Solo el dominante, en <code>snapshots. dominant_process</code>

Pruebas	<code>proceso_</code> <code>tranquilo_es_</code> <code>saludable, binario_sin_</code> <code>firmar_en_tmp_</code> <code>con_escritura_</code> <code>intensa_es_</code> <code>critico, binario_oculto_</code> <code>suma_puntaje, una_cpu_alta_por</code> <code>_si_sola_no_es_</code> <code>critica, clasifica_*</code> (5 de firma)
Hueco	<code>collect_</code> <code>processes</code> no tiene test directo (■■■)
Documento	06 §3.3
Estado	■

4. Superficie 3 · Controles de seguridad

Control	Comando	Función	Severidad si apagado	Test
Gatekeeper	<code>spctl --status</code>	<code>security::</code> <code>gatekeeper</code>	Critical	<code>control_apagado_</code> <code>toma_la</code> <code>severidad_</code> <code>declarada</code>
SIP	<code>csrutil status</code>	<code>security::system</code> <code>_integrity_</code> <code>protection</code>	Critical	Idem
FileVault	<code>fdesetup status</code>	<code>security::</code> <code>filevault</code>	Warning	Idem
Firewall	<code>socketfilterfw -</code> <code>-getglobalstate</code>	<code>security::</code> <code>application_</code> <code>firewall</code>	Warning	Idem
Modo encubierto	<code>socketfilterfw -</code> <code>-getstealthmode</code>	<code>security::</code> <code>firewall_stealth</code> <code>_mode</code>	Nunca sube	—
SSH	<code>launchctl list</code>	<code>security::remote</code> <code>_login</code>	Warning si activo	—

Elemento	Detalle
Requisito	REQ-SEC-003
Interfaz	Sección Seguridad · <code>rootcause security [</code> <code>--accept]</code>
Comparación	<code>security::</code> <code>control_watch_</code> <code>items → baseline::diff_</code> <code>surface(SEcurity</code> <code>_SURFACE)</code>
Evento	<code>baseline::</code> <code>surface_change_</code> <code>event → kind = "security</code> <code>-control-change"</code>

Persistencia	Tabla <code>baseline</code> , <code>surface = 'security-control'</code>
Pruebas	<code>control_desconocido_no_se_pinta_de_verde</code> , <code>los_controles_se_convierten_en_items_vigilables</code> , <code>control_de_seguridad_modificado_genera_evento_de_riesgo_alto</code> , <code>primera_linea_util_o_respaldo</code>
Verificación real	■ Ejecutado en este análisis: los seis controles responden con evidencia
Documento	06 §6
Estado	■

5. Superficie 4 · Antimalware de Apple

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Versión y antigüedad de XProtect, XProtect Remediator y MRT
Requisito	REQ-SEC-003
Interfaz	Sección Seguridad · <code>rootcause xprotect</code>
Módulo	<code>src/services/security.rs</code>
Funciones	<code>scan_xprotect</code> , <code>read_definition</code> , <code>age_severity</code> , <code>age_note</code>
Umbrales	<code>thresholds.xprotect.warning_days</code> (30) y <code>critical_days</code> (90)
Persistencia	Ninguna propia; se refleja en <code>alerts_json</code> si genera alerta
Prueba	<code>antigüedad_de_firmas_escalada_con_los_umbrales</code>
Hueco	La lectura de los <code>Info.plist</code> reales no tiene test (■■)
Documento	06 §6.3
Estado	■

6. Superficie 5 · Privacidad (TCC)

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Inventariar permisos concedidos y detectar los nuevos sobre servicios sensibles

Requisito	REQ-SEC-003
Interfaz	Sección Privacidad · <code>rootcause tcc [-sensitive\ --accept]</code>
Módulo	<code>src/services/tcc.rs</code>
Funciones	<code>scan, read_database, table_columns, decode_decision, service_label, severity_for, permission_watch_items</code>
Comparación	<code>baseline::diff_surface(TCC_SURFACE)</code> , solo sensibles y concedidos
Evento	<code>kind = "tcc-permission-change"</code>
Persistencia	Tabla <code>baseline</code> , <code>surface = 'tcc-permission'</code>
Pruebas	<code>decodifica_el_esquema_moderno, decodifica_el_esquema_heredado, traduce_los_servicios_conocidos, permiso_denegado_nunca_es_advertencia, solo_los_permisos_sensibles_concedidos_entran_en_la_baseline, epoch_cero_no_produce_fecha</code>
Hueco	La lectura de una <code>TCC.db</code> real no está probada ni se pudo verificar (■)
Verificación real	■■ Ejecutado: declara correctamente la falta de Acceso total al disco
Documento	06 §7
Estado	■■

7. Superficie 6a · Conexiones por proceso

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Qué proceso habla con el exterior, con qué destino y qué puertos expone
Requisito	REQ-SEC-001
Interfaz	Sección Conexiones · <code>rootcause connections</code>
Módulo	<code>src/services/network.rs</code> (parseo) + <code>macos::lsof_connections</code> (origen)

Funciones	<code>parse_lsof_field</code> <code>_output, classify_</code> <code>connection, extract_ip, is_public_ip, unique_public_</code> <code>remotes_by_pid</code>
Persistencia	Recuento en <code>incidents.</code> <code>payload_json</code> (evidencia «Conexiones a IP pública»)
Pruebas	<code>parsea_nombres_</code> <code>de_proceso_con_</code> <code>espacios, detecta_destino_</code> <code>publico_y_puerto</code> <code>_expuesto, ips_privadas_y_</code> <code>loopback_no_son_</code> <code>publicas, ips_publicas_se_</code> <code>reconocen, extrae_ip_de_</code> <code>extremos_v4_y_v6, agrupa_destinos_</code> <code>publicos_unicos_</code> <code>por_pid</code>
Limitación	Sin root solo se ven los sockets del propio usuario (■ no verificado como root)
Documento	06 §8
Estado	■

8. Superficie 6b · Vecinos de red

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Equipos del segmento local y detección de equipos nuevos o de suplantación de la puerta de enlace
Requisito	REQ-SEC-001, REQ-SEC-003
Interfaz	Sección Red · <code>rootcause network [</code> <code>--deep\ --</code> <code>accept]</code>
Módulo	<code>src/services/</code> <code>netscan.rs</code>
Funciones	<code>scan, parse_arp_table, normalize_mac,</code> <code>vendor_from_mac, device_key, classify_device,</code> <code>device_watch_</code> <code>items, device_from_</code> <code>watch_item, new_device_event</code>
Comparación	<code>baseline::diff_</code> <code>surface(NETWORK_</code> <code>SURFACE_ID) + annotate_network</code> <code>_changes</code>
Evento	<code>kind = "unknown-</code> <code>device"</code> , puntaje 92 si es la puerta de enlace
Persistencia	Tabla <code>baseline, surface = 'network</code> <code>-device'</code>

Pruebas	<code>parsea_vecinos_y</code> <code>_descarta_ruido, normaliza</code> <code>octetos_sin_cero</code> <code>_a_la_izquierda, reconoce</code> <code>fabricante_por</code> <code>oui, prefijo_de</code> <code>subred_solo_para</code> <code>_ipv4, gateway_nuevo_es</code> <code>_incidente</code> <code>critico, dispositivo_sin</code> <code>cambios_no</code> <code>genera_evento, el_propio_equipo</code> <code>_no_entra_en_la</code> <code>baseline, ordena_ips</code> <code>numericamente</code>
Hueco	El barrido activo no se ejecutó en este análisis (■)
Documento	06 §9
Estado	■

9. Superficie 7 · Almacenamiento

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Medir cachés y temporales; limpieza segura de <code>~/Library/Caches</code>
Requisito	Diagnóstico de recursos (REQ-SEC-001, uso no estrictamente de seguridad)
Interfaz	Sección Almacenamiento · <code>rootcause clean-caches [--yes]</code>
Módulo	<code>src/services/temp_scan.rs</code>
Funciones	<code>scan, measure</code> <code>directory, severity_for</code> <code>size, clean_user</code> <code>caches</code>
Salvaguardas	Solo <code>~/Library/Caches</code> , 24 h de antigüedad, salta lo que está en uso, <code>dry_run</code> por defecto
Persistencia	<code>snapshots.cache</code> <code>total_mb</code> ; la limpieza real, en <code>audit_log</code>
Pruebas	<code>severidad_por</code> <code>tamano_respeto</code> <code>umbrales, expand_home</code> <code>resuelve_rutas</code> <code>de_usuario_y</code> <code>absolutas, medir_directorio</code> <code>_inexistente</code> <code>devuelve_cero, el_simulacro</code> <code>nunca_marca</code> <code>borrado_real, conversion_de</code> <code>bytes_a_mb</code>
Hueco	El borrado real no está probado (■■■, deliberado)
Documento	06 §10

Estado	■
--------	---

10. Motor de detección de anomalías

kind	Función	Configuración	Prueba	Estado
sustained-cpu	AnomalyTracker::analyze	cpu_sustained_percent, cpu_sustained_samples	cpu_sostenida_dispara_tras_las_muestras_configuradas, un_pico_de_cpu_no_dispara_nada, la_racha_se_rompe_si_la_cpu_baja	■
memory-growth	Idem	memory_growth_mb, memory_growth_samples	—	■■
aggressive-write	Idem	aggressive_write_mb, aggressive_write_samples	—	■■
unusual-outbound	Idem	public_destination_count	muchos_destinos_publicos_disparan_trafico_inusual, un_navegador_instalado_con_normalidad_no_dispara_trafico_inusual, un_binario_sin_firmar_en_applications_si_dispara_trafico_inusual	■
local-scan	Idem	local_scan_destination_count	destinos_privados_se_agrupan_sin_loopback (parcial)	■■
suspicious-path	Idem	suspicious_path_keywords	ruta_sospechosa_se_reporta_de_inmediato	■
unsigned-binary	Idem	watch_unsigned_binaries	Cubierto indirectamente	■■
fast-respawn	track_respawns	respawn_window_secs, respawn_count	varias_instancias_del_mismo_nombre_no_son_una_reaparicion, un_proceso_unico_que_cambia_de_pid_si_es_una_reaparicion	■

Guarda transversal: `is_trusted + binario_de_apple_en_ruta_del_sistema_se_ignora` ■. Interruptor general: `la_deteccion_desactivada_no_produce_eventos` ■.

11. Motor de baseline

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Detectar NUEVA / MODIFICADA / ELIMINADA en cuatro superficies
Requisito	Principio central del producto
Interfaz	Columna «Cambio» en cuatro secciones · <code>--accept</code> en cuatro comandos
Módulo	<code>src/services/baseline.rs</code>
Funciones	<code>diff_surface, surface_change_event, SurfaceSpec</code>
Persistencia	Tablas <code>baseline</code> y <code>persistence_baseline</code>
Pruebas	<code>un_item_sin_cambios_no_genera_evento, control_de_seguridad_modificado_genera_evento_de_riesgo_alto, un_item_eliminado_baja_a_riesgo_medio, la_evidencia_incluye_el_tipo_de_cambio</code>
Hueco crítico	La propiedad «pegajosa» y la siembra silenciosa no tienen ningún test (■■■ → propuesta P1 en 12 §12)
Documento	06 §13
Estado	■■■

12. Alertas, veredicto e incidentes

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Priorizar hallazgos, fijar el semáforo y derivar un incidente con evidencia
Interfaz	Sección Resumen · <code>rootcause status, rootcause incidents</code>
Módulo	<code>src/services/rules.rs</code>
Funciones	<code>build_alerts, derive_incident, incident_evidence, probable_causes, recommended_actions</code>
Persistencia	<code>snapshots.alerts_json, tabla incidents</code>

Pruebas	<pre> las_alertas_se_ ordenan_por_ severidad_y_se_ recortan, tcc_ilegible_ produce_alerta_ explicativa, una_captura_sana _no_genera_ incidente, una_anomalia_ baja_no_genera_ incidente, una_anomalia_ alta_genera_ incidente_con_ causa_y_accion, la_huella_agrupa_ _incidentes_ equivalentes, dedupe_conserva_ el_orden_de_ aparicion </pre>
Documento	06 §11
Estado	■

13. Salud del propio agente

Elemento	Detalle
Funcionalidad	Detectar cierre abrupto, cambio de configuración y reinicios repetidos
Requisito	REQ-SEC-002
Interfaz	Tarjeta en Resumen · sección 10 del reporte
Módulo	<pre> src/services/ resilience.rs + inspector::apply_ _agent_health </pre>
Funciones	<pre> ResilienceMonitor ::new, heartbeat, shutdown, config_ fingerprint </pre>
Persistencia	<pre> rootcause-agent- state.json y tabla audit_log </pre>
Pruebas	<pre> la_huella_de_una_ _config_ inexistente_es_ estable, el_estado_viaja_ a_json_y_vuelve, un_estado_vacio_ no_rompe_la_ deserializacion, un_agente_ degradado_eleva_ el_veredicto, un_agente_sano_ no_agrega_ruido </pre>
Documento	06 §15
Estado	■

14. Acciones del usuario

Acción	Interfaz	Función	Guarda	Auditoría	Prueba
--------	----------	---------	--------	-----------	--------

Finalizar proceso	Procesos · <code>kill <PID></code>	<code>terminate_process</code>	<code>manual_actions_enabled</code> , PID propio, 13 protegidos	<code>terminate-process</code>	<code>kill_sin_pid_pide_uso_correcto</code> (parcial)
Revelar en Finder	Persistencia	<code>reveal_in_finder</code>	—	<code>reveal-in-finder</code>	—
Sugerir bloqueo de IP	Conexiones · <code>block-ip <IP></code>	<code>suggest_block_ip</code>	Extracción de IP válida	<code>suggest-block-ip</code>	—
Limpiar cachés	Almacenamiento · <code>clean-caches --yes</code>	<code>clean_caches</code>	Dos pasos + <code>dry_run</code>	<code>clean-caches</code>	<code>el_simulacro_nunca_marca_borrado_real</code>
Aceptar baseline (×4)	Cuatro secciones · <code>--accept</code>	<code>accept_*_baseline</code>	TCC exige legibilidad	<code>accept-*_-baseline</code>	—
Exportar captura	■E · <code>export, snapshot</code>	<code>export_snapshot</code>	—	—	—
Generar reporte	■R · <code>report</code>	<code>generate_report</code>	—	<code>generate-report</code>	<code>el_reporte_incluye_veredicto_y_secciones</code>
Copia del historial	Historial · <code>history --backup</code>	<code>export_history_backup</code>	—	—	—
Consultar login items	Persistencia · <code>--login-items</code>	<code>login_items</code>	Permiso de Automatización	—	■
Consultar la IA	<code>ai explain-latest</code>	<code>explain_latest_incident_with_ai</code>	3 guardas	<code>ai-explain-latest</code>	<code>la_ia_desactivada_falla_sin_tocar_la_red</code>

15. Salidas del producto

Salida	Función	Destino	Prueba
Interfaz gráfica	<code>app.rs::update</code> y <code>12 draw_*</code>	Pantalla	<code>hay_doce_secciones_y_ninguna_repetida, todas_las_secciones_tienen_subtitulo</code>
Consola	<code>cli.rs::cmd_*</code>	<code>stdout</code>	<code>la_ayuda_y_la_version_siempre_salien_bien, un_comando_desconocido_devuelve_error</code>
JSON	<code>serde_json</code> sobre los modelos	Archivo o <code>stdout</code>	<code>la_config_viaja_a_json_y_vuelve</code>
Reporte Markdown	<code>report::build_report, save_report</code>	<code>~/Documents/RootCause/reports/</code>	4 tests de <code>report.rs</code>

Historial	<code>persistence::persist_snapshot</code>	Tabla <code>snapshots</code>	■■ sin test
Notificación	<code>macos::notify</code>	Centro de notificaciones	■■ sin test
Petición IA	<code>ai::post_json</code>	Proveedor configurado	Guardas probadas; la petición no (deliberado)

16. Configuración → efecto

Sección de configuración	Consumida por	Documentada en
<code>collection</code>	<code>inspector.rs, app.rs</code>	10 §5
<code>thresholds.process</code>	<code>rules::classify_process</code>	10 §6
<code>thresholds.cache</code>	<code>temp_scan::severity_for_size</code>	10 §7
<code>thresholds.xprotect</code>	<code>security::age_severity</code>	10 §7
<code>anomaly</code>	<code>AnomalyTracker::analyze, detect_*_changes</code>	10 §8
<code>alerting.max_alerts</code>	<code>rules::build_alerts, apply_agent_health</code>	10 §9
<code>alerting.notify_on_critical</code>	<code>notify_if_critical</code>	10 §9
<code>alerting.notification_cooldown_secs</code>	Nadie	15 R-04
<code>remediation.manual_actions_enabled</code>	<code>terminate_process</code>	10 §10
<code>remediation.automatic_actions_enabled</code>	Nadie, por diseño	10 §10
<code>resilience</code> (salvo <code>stale_after_secs</code>)	<code>ResilienceMonitor</code>	10 §11
<code>resilience.stale_after_secs</code>	Nadie	15 R-04
<code>ai</code>	<code>AiAdvisor</code>	10 §12
<code>ui.language, ui.theme</code>	<code>app.rs, i18n.rs</code>	10 §13
<code>ui.daily_report</code>	Nadie	15 R-04
<code>anomaly.suspicious_parent_names</code>	Nadie	15 R-04

<code>anomaly.shell_interpreters</code>	Nadie	15 R-04
---	-------	---------

17. Requisitos declarados → implementación

Requisito	Qué pide	Implementación	Estado
REQ-SEC-001	Detección de comportamiento anómalo	<code>services/anomaly.rs</code> , 8 heurísticas + <code>rules.rs</code>	■
REQ-SEC-002	Autoprotección y resiliencia del agente	<code>services/resilience.rs</code> + <code>apply_agent_health</code>	■■ Parcial y declarado: no protege contra root
REQ-SEC-003	Cobertura de superficies nativas de macOS	<code>launchd.rs</code> , <code>security.rs</code> , <code>tcc.rs</code> , <code>netscan.rs</code>	■

18. Resumen de cobertura

Área	Funcionalidades	Con prueba directa	Estado global
Superficies de recolección	7	7 (parciales en el acceso real al sistema)	■
Heurísticas	8	5	■■
Motor de baseline	1	1 (sin la propiedad pegajosa)	■■
Alertas e incidentes	1	1	■
Salud del agente	1	1	■
Acciones del usuario	10	3	■■
Salidas	7	4	■■
Configuración	8 secciones	1	■■

Los huecos con nombre y apellido están priorizados en [12 · Pruebas y calidad §12](#).

Fin del conjunto documental. Vuelta al [índice](#).